ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2025. május 15.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

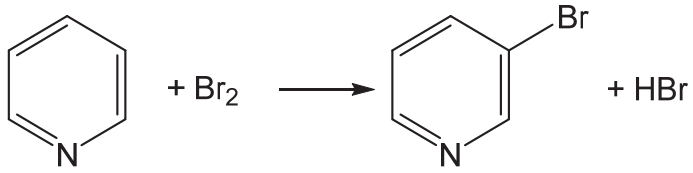
- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Táblázatos és elemző feladat (13 pont)

1. E ✔
2. Szagtalan ✔
3. B ✔
4. D ✔
5. Vezető ✔
6. G ✔
7. F ✔
8. Színtelen ✔
9. C ✔
10. Szigetelő (nem vezető) ✔
11. A ✔
12. pl. kellemetlen (jellegzetes / undorító) ✔

a)



1 pont

3-brómpiridin ✔

b) Az oldat barna (sárga) színű lesz. ✔
$Cl_2 + 2\ Br^- = 2\ Cl^- + Br_2$ ***1 pont***
c) Az oldat elszíntelenedik (színe halványodik). ✔
A lemez tömege csökken. ✔
$Zn + Ni^{2+} = Zn^{2+} + Ni$ ***1 pont***
d) $Cu + 2\ H_2SO_4 = CuSO_4 + SO_2 + 2\ H_2O$ ***1 pont***
$SO_2 + I_2 + 2\ H_2O = 2\ HI + H_2SO_4$ ***1 pont***
A ✔-val jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont.

2. Elemző feladat (8 pont)

a) S ✔
b) S ✔
c) F ✔
d) N ✔
e) S_8 ✔
f) N_2 ✔
g) S_8 ✔
h) N_2 ✔
i) HF molekula szerkezeti képlete kötő- és nemkötő elektronpárokkal. ***1 pont***
j) NF_3 molekula szerkezeti képlete kötő- és nemkötő elektronpárokkal. ***1 pont***
k) H_2S molekula szerkezeti képlete kötő- és nemkötő elektronpárokkal. ***1 pont***
l) SF_6 molekula szerkezeti képlete kötő- és nemkötő elektronpárokkal. ***1 pont***
A ✔-val jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont.

3. Egyszerű választás (8 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. B
2. E
3. D
4. D
5. D
6. C
7. E
8. C

4. Táblázatos és elemző feladat (12 pont)

Tulajdonság	Aceton	Metil-amin	Propén
1. Melyik vegyület molekulája tartalmaz π-kötést?	**X**		**X**
2. Melyik vegyület molekulája tartalmaz nemkötő elektronpárt?	**X**	**X**	
3. Melyik vegyület molekulája tartalmaz síkháromszög konfigurációjú szénatomot?	**X**		**X**
4. Melyik vegyület szilárd halmazában a leggyengébb a molekulák közötti kölcsönhatás?			**X**
5. Melyik elegyedik korlátlanul vízzel?	**X**		
6. Melyik vegyület molekulái között léphetnek fel hidrogénkötések?		**X**	
7. Melyik gáz-halmazállapotú szobahőmérsékleten?		**X**	**X**
8. Melyik vizes oldata lúgos kémhatású?		**X**	
9. Melyik jellegzetes szagú anyag?	**X**	**X**	
10. Melyikből állítanak elő polimerizációval műanyagot?			**X**

Minden helyesen beírt X jelre ✔ jár. (Helytelenül megadott X-jel –✔, de a táblázat bármely sorának összpontszáma nem lehet 0 pontnál kevesebb.)

a) Polipropilén ✔

$n\ CH_2{=}CH{-}CH_3 \rightarrow (-CH_2-CH(CH_3)-)_n$ ***1 pont***

b) $CH_3NH_2 + H_2O \rightleftharpoons CH_3NH_3^+ + OH^-$ ***1 pont***

c) $CH_2{=}CH{-}CH_3 + H_2O \rightarrow CH_3{-}CH(OH){-}CH_3$ ***1 pont***

$CH_3{-}CH(OH){-}CH_3 + CuO \rightarrow CH_3{-}CO{-}CH_3 + Cu + H_2O$ ***1 pont***

A ✔-val jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont.

5. Esettanulmány (9 pont)

a) C *1 pont*
b) B *1 pont*
c) $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$ *1 pont*
d) **1.** D
2. G
3. F
4. A
Négy helyes válasz megadása: *2 pont*
(*2–3 helyes válasz 1 pont, 0–1 helyes válasz 0 pont*)
e)

Ammónia	Ammónium-klorid	Karbamid	Ammónium-szulfát
X		**X**	

Csak két helyes válasz megadása: *1 pont*
f) 22,0 ha területre 22,0·280 kg = 6160 kg N szükséges *1 pont*
Az ammónium-szulfát képlete $(NH_4)_2SO_4$
A műtrágya nitrogéntartalma tömegszázalékban: 21,2%. *1 pont*
(Vagy ennek alkalmazása a számolás során.)
A kijuttatandó műtrágya tömege: 6160 / 0,212 = 29057 kg **= 29,1 tonna** *1 pont*
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

6. Elemző és számítási feladat (9 pont)

a)
1. F ✓
2. H (D) ✓
3. D (H) ✓
4. A ✓
5. C ✓
6. G ✓
b) $CH_3CHO + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- = CH_3COOH + 2\ Ag + H_2O$ *2 pont*
(*1 pont a kiindulási anyagok és reakciótermékek helyes képletének felírásáért.*)
c) A keletkező ezüst anyagmennyisége:
$n(Ag) = 4{,}00 \cdot 10^{-2}$ mol
Az acetaldehid anyagmennyisége:
$n = 2{,}00 \cdot 10^{-2}$ mol *1 pont*
A szükséges oldat térfogata:
$\mathbf{V = 0{,}100\ dm^3}$ *1 pont*
d) D ✓
$[Ag(NH_3)_2]^+$ *1 pont*
A sötétbarna csapadék színtelenül feloldódik / színtelen oldat keletkezik. ✓
A ✓-val jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont.
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Elemző és számítási feladat (14 pont)

a) 1,00 dm^3 térfogatú, 3,67 tömegszázalékos oldat tömege:

$m_{összes} = 1000\ cm^3 \cdot 1{,}03 \frac{g}{cm^3} = 1030\ g$

A nátrium-klorid tömege 1,00 dm^3 térfogatú oldatban

$m(NaCl) = 0{,}0367 \cdot 1030\ g = 37{,}8\ g$ ***1 pont***

A nátrium-klorid anyagmennyisége:

$n = \frac{37{,}8\ g}{58{,}5\ g/mol} = 0{,}646\ mol$

Az oldat anyagmennyiség-koncentrációja:

$c = \frac{0{,}646\ mol}{1{,}00\ dm^3} = \mathbf{0{,}646\ mol/dm^3}$ ***1 pont***

b) A 28,0 tömegszázalékos oldat tömege:

$m_o = \frac{37{,}8\ g}{0{,}28} = 135\ g$

Az elpárolgott víz tömege:

$\Delta m(H_2O) = (1030 - 135)\ g = \mathbf{895\ g}$ ***1 pont***

c) 20 °C-on a nátrium-klorid oldhatósága 35,9 g / 100 g víz,
vagyis ezen a hőmérsékleten legfeljebb 26,4 *m/m*%-os oldat nyerhető. ***1 pont***

d) 1030 g tömegű oldatban lévő víz tömege:

$m(H_2O) = (1030 - 37{,}8)\ g = 992{,}2\ g$ ***1 pont***

Az oldat Raoult-koncentrációja az oldott anyagra nézve:

$m_C = \frac{0{,}646\ mol}{0{,}9922\ kg} = 0{,}6511\ mol/kg$ ***1 pont***

Az oldat fagyáspont-csökkenése:

$\Delta T_f = 2 \cdot m_C \cdot K_f = 2 \cdot 0{,}6511 \frac{mol}{kg} \cdot 1{,}86\ \frac{K \cdot kg}{mol} = 2{,}42\ K$

Tehát az oldat fagyáspontja **–2,42 °C.** ***1 pont***

e) $CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$ ***1 pont***

f) A kalcium-szulfát és a kalcium-karbonát vízben rosszul oldódó anyagok.
(A kalciumion csapadékként kiválik.) ***1 pont***

g) Az anódon képződik a klórgáz: $2\ Cl^- = Cl_2 + 2\ e^-$ *(együtt:)* ***1 pont***

A cellán áthaladt töltésmennyiség:

$Q = I \cdot t = 4{,}00\ A \cdot 1{,}44 \cdot 10^4\ s = 5{,}76 \cdot 10^4\ C$ ***1 pont***

A reakcióban részt vevő elektronok anyagmennyisége:

$n(e^-) = \frac{57600\ C}{9{,}65 \cdot 10^4\ C/mol} = 0{,}597\ mol$ ***1 pont***

A keletkező klórgáz anyagmennyisége: $n(Cl_2) = 0{,}298\ mol$

A keletkező klórgáz térfogata: $V(Cl_2) = 0{,}298\ mol \cdot 24{,}5 \frac{mol}{dm^3} = \mathbf{7{,}31\ dm^3}$ ***1 pont***

h) $Mg(OH)_2$ ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (10 pont)

a) Az 50,00 cm^3 térfogatú kloroform tömege:
$m(CHCl_3) = 73{,}95$ g
A kloroform anyagmennyisége:
$n(CHCl_3) = 0{,}6193$ mol ***1 pont***
Az ismeretlen halogénszármazék anyagmennyisége:
$n = \frac{4{,}620}{95{,}38} \cdot 0{,}6193 \text{ mol} = 3{,}000 \cdot 10^{-2}$ mol
Az ismeretlen halogénszármazék moláris tömege:
$M = \frac{7{,}101 \text{ g}}{3{,}000 \cdot 10^{-2} \text{ mol}} = \mathbf{236{,}7\ g/mol}$ ***1 pont***
b) 1 mol vegyületben lévő klór tömege:
$m(Cl) = 0{,}8986 \cdot 236{,}7 \text{ g} = 212{,}7$ g
A klór anyagmennyisége:
$n(Cl) = 6{,}000$ mol ***1 pont***
1 mol vegyületben lévő szén tömege:
$m(Cl) = (236{,}7 - 212{,}7)\text{g} = 24{,}00$ g
A szén anyagmennyisége:
$n(C) = 2{,}000$ mol ***1 pont***
A szerves halogénszármazék molekulaképlete: **C_2Cl_6** ***1 pont***
c) Hőbontása:
2 C_2Cl_6 = 2 CCl_4 + C_2Cl_4 ***2 pont***
(*1 pont a reakciótermékek helyes képletének megadása.*)
d) Ideális gázok állapotegyenletének ismerete ($pV = nRT$) ***1 pont***
0,03000 mol C_2Cl_6 bomlásában 0,04500 mol gáz keletkezik. ***1 pont***
A gázelegy térfogata:
$V = \frac{nRT}{p} = \frac{8{,}314 \cdot 4{,}500 \cdot 10^{-2} \cdot 470{,}1}{1{,}024 \cdot 10^5}\text{ m}^3 = \mathbf{1{,}718 \cdot 10^{-3}\ m^3}$ ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (15 pont)

a) A közömbösítés reakcióegyenlete:
$CH_3COOH + NaOH = CH_3COONa + H_2O$ ***1 pont***
A kiindulási oldatban lévő víz tömege és anyagmennyisége:
$m(H_2O) = 81{,}0$ g
$n(H_2O) = 4{,}50$ mol
A kiindulási oldatban lévő ecetsav, a reakcióhoz szükséges nátrium-hidroxid és a keletkező nátrium-acetát anyagmennyisége:
$n(CH_3COOH) = n(NaOH) = n(CH_3COONa) = 0{,}250$ mol ***1 pont***
A reakcióhoz szükséges nátrium-hidroxid tömege:
$m(NaOH) = 10{,}0$ g
A keletkező oldat tömege:
$m_o = (81{,}0 + 15{,}0 + 10{,}0)\text{g} = \mathbf{106\ g}$ ***1 pont***
b) A kristályvizes sóból készült oldat ugyanannyi nátrium-acetátot tartalmaz, mint a közömbösítéssel készített. A szükséges kristályvizes nátrium-acetát anyagmennyisége és tömege:
$n(CH_3COONa \cdot 3\,H_2O) = 0{,}250$ mol
$m(CH_3COONa \cdot 3\,H_2O) = 0{,}250 \text{ mol} \cdot 136\,\frac{\text{g}}{\text{mol}} = \mathbf{34{,}0\ g}$ ***1 pont***
$m(H_2O)_{oldószer} = (106 - 34{,}0)\text{ g} = \mathbf{72{,}0\ g}$ ***1 pont***

c) Az észteresítés reakcióegyenlete:

$CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O$ ***1 pont***

Egyensúlyi táblázat:

	CH_3COOH	**C_2H_5OH**	**$CH_3COOC_2H_5$**	**H_2O**	
Kiindulás	0,250 mol	*x* mol	0 mol	4,50 mol	***1 pont***
Átalakulás	0,150 mol	0,150 mol	0,150 mol	0,150 mol	
Egyensúly	0,100 mol	(*x*–0,150) mol	0,150 mol	4,65 mol	***1 pont***

(1 pont a kiindulás és az átalakulás sorának helyes kitöltéséért.
1 pont az egyensúly sorának helyes kitöltéséért.)

Az egyensúlyi állandóra felírható egyenlet:

$K = \frac{0{,}150\ \text{mol} \cdot 4{,}65\ \text{mol}}{0{,}100\ \text{mol} \cdot (x - 0{,}150)\text{mol}} = 4{,}00$ ***1 pont***

(1 pont az egyensúlyi állandó ismerete.)

A szükséges etanol anyagmennyisége: $x = n(C_2H_5OH) = 1{,}89\ \text{mol}$ ***1 pont***

Tömege: $m(C_2H_5OH) = \mathbf{87{,}1\ g}$ ***1 pont***

d) A hígított oldatban a pH-ból kiszámolható az oxóniumion-koncentráció:

$[H_3O^+] = 10^{-\text{pH}} = 9{,}33 \cdot 10^{-4}\ \text{mol/dm}^3$ ***1 pont***

A savi disszociációs állandó: $K_S = \frac{[H_3O^+]_e \cdot [A^-]_e}{c_S - [H_3O^+]_e}$ ***1 pont***

A savi disszociációs állandóra felírt összefüggésből kiszámítható az ecetsav bemérési koncentrációja: $c_S = 4{,}93 \cdot 10^{-2}\text{mol/dm}^3$ ***1 pont***

A hígított oldat térfogata: $V_2 = \frac{0{,}250\ \text{mol}}{0{,}0493\ \text{mol/dm}^3} = \mathbf{5{,}07\ dm^3}$ ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosságok:

5. Esettanulmány f) feladatrész: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmény

6. Elemző és számítási feladat c) feladatrész: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmény

7. Elemző és számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

8. Számítási feladat a) és d) feladatrész: 4 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

9. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények